Техническое задание:

интеллектуальная система контроля усвоения знаний

1. Общие сведения

Система по загруженной записи урока автоматически строит отчёты об усвоении знаний для преподавателя, ученика и родителя; MVP должен быть готов к началу марта 2027 года, защита - в начале июня 2027 года.

1.1. Наименование системы

- **Полное наименование:** Интеллектуальная система контроля усвоения знаний обучающихся с использованием технологий распознавания речи и больших языковых моделей для анализа диалога преподавателя и ученика.
- **Рабочее (коммерческое) название:** «DATERA EDU».
- **Сокращённое наименование в документе:** Система.

1.2. Основание для разработки

Выпускная квалификационная (дипломная) работа. Тема утверждается приказом по вузу; номер и дата приказа вносятся после утверждения.

1.3. Исполнители и распределение ролей

Участник	Роль	Зона ответственности
Давид Хамицкий (руководитель проекта)	Product manager, ML/AI	Требования, приоритеты, приёмка; ML-конвейер (очистка звука, Whisper, диаризация), промпты и оценка качества LLM-анализа
Таирхан	Backend-разработчик	API на Go, база данных, очередь задач, хранилище файлов, авторизация, интеграция с ML-сервисом
Ермахан	Frontend-разработчик	Веб-интерфейс трёх кабинетов, визуализация прогресса, плеер записи с тайм-кодами, прохождение тестов

ML-сервис закреплён за руководителем проекта условно: если его нужно передать другому участнику, это фиксируется в разделе 9.

1.4. Сроки

Событие	Дата
Сдача материалов первой предзащиты	24 октября 2026
Утверждение ТЗ	ноябрь 2026
Начало разработки	начало ноября 2026
Готовность MVP (окончание разработки)	конец февраля - начало марта 2027
Тестирование, пилот, сбор метрик, оформление пояснительной записки	март - май 2027
Защита	начало июня 2027

1.5. Нормативная база

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» - структура документа.
- Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» - требования к обработке записей голоса, в том числе несовершеннолетних.
- Методические указания кафедры по оформлению ВКР (при наличии - структура приводится в соответствие с ними).

2. Термины и сокращения

Термин	Определение
ASR	Automatic Speech Recognition - автоматическое распознавание речи (преобразование звука в текст)
Whisper	Открытая модель распознавания речи; в Системе используется её ускоренная реализация faster-whisper
Диаризация	Разметка записи по говорящим: кто и в какой момент говорит
Шумоподавление (denoising)	Очистка речевого сигнала от фоновых шумов, эха и посторонних звуков
LLM	Large Language Model - большая языковая модель, анализирующая расшифровку урока
Транскрипт	Текст урока с тайм-кодами и разметкой по говорящим

Термин	Определение
Тема	Единица учебного материала (например, «Квадратные уравнения»), по которой оценивается усвоение
Индекс усвоения	Число от 0 до 100 %, отражающее степень усвоения темы учеником
Карта знаний	Набор тем ученика по предмету с индексом усвоения и цветовым статусом
Банк вопросов	База тестовых вопросов, размеченных по предметам, темам и сложности
Организация	Учётная запись образовательного центра, школы или репетитора-одиночки
MVP	Minimum Viable Product - минимальная работоспособная версия, обязательная к защите
WER	Word Error Rate - доля ошибочно распознанных слов
DER	Diarization Error Rate - доля времени записи с ошибкой определения говорящего
ПДн	Персональные данные

3. Назначение и цели создания системы

Система заменяет ручной разбор уроков: преподаватель и родитель видят, какие темы ученик не усвоил, без пересмотра записей.

3.1. Назначение

Автоматизированный контроль усвоения знаний по записям уроков. Система анализирует диалог преподавателя и ученика, выявляет неусвоенные темы, отслеживает их динамику и формирует для ученика тесты по пробелам.

3.2. Цели

1. Снизить время преподавателя на анализ урока и подготовку к следующему занятию.
2. Дать родителю понятную картину прогресса ребёнка без специальных терминов.
3. Дать ученику список тем для повторения и тесты, закрывающие именно его пробелы.
4. Дать организации объективные данные о прогрессе учеников, сохраняемые при смене преподавателя.

3.3. Решаемые задачи

1. Получение чистого речевого сигнала из записи урока.
2. Преобразование речи в текст с тайм-кодами и разделением по говорящим.
3. Выделение тем урока и оценка усвоения каждой темы по диалогу.
4. Формирование отчётов после урока и еженедельных сводок для каждой роли.
5. Подбор теста из банка вопросов по неусвоенным темам и учёт его результатов.
6. Ведение карты знаний ученика и истории изменений.

3.4. Научная и практическая составляющая ВКР

- Сравнение моделей шумоподавления по влиянию на точность распознавания (WER до и после очистки) и, при необходимости, их дообучение.
- Подбор и оценка комбинации ASR + диаризация на реальных записях уроков на русском и казахском языках, включая сравнение моделей распознавания казахской речи.
- Методика расчёта индекса усвоения темы, объединяющая оценку LLM по диалогу и результаты тестов.
- Оценка качества LLM-анализа: согласие выводов модели с экспертной разметкой преподавателя.

4. Характеристика объекта автоматизации и пользователи

Объект автоматизации - процесс контроля знаний на онлайн- и очных уроках; в Системе три типа кабинетов: организации, ученика и родителя.

4.1. Целевые клиенты

- Онлайн-школы и учебные центры.
- Репетиторы-одиночки.
- Специализированные школы.

Предметы не ограничены: темы выделяются из диалога, поэтому Система работает с любым предметом, по которому идёт устный разбор материала.

4.2. Текущий процесс и его проблемы

- Преподаватель вручную вспоминает, что разбирали на прошлых уроках; при смене преподавателя история теряется.
- Родитель узнаёт о проблемах только по оценкам за контрольные, то есть поздно.
- Пересмотр записей уроков занимает столько же времени, сколько сам урок, и на практике не выполняется.

4.3. Роли пользователей

Роль	Кабинет	Кто это	Основные действия
Администратор организации	Организация	Руководитель центра или школы	Управляет преподавателями, учениками, группами, банком вопросов; видит аналитику по всем ученикам
Преподаватель	Организация	Сотрудник центра или репетитор-одиночка	Загружает записи, проверяет разметку говорящих, читает отчёты, назначает и редактирует тесты
Ученик	Ученик	Обучающийся	Смотрит отчёты, карту знаний, записи уроков; проходит тесты
Родитель	Родитель	Законный представитель ученика	Смотрит отчёты и сводки по своим детям, даёт согласие на обработку записей
Администратор системы	Служебный	Команда разработки	Управляет организациями, моделями и промптами, следит за очередью обработки

Репетитор-одиночка регистрируется как организация из одного человека и совмещает роли администратора организации и преподавателя.

4.4. Формат уроков

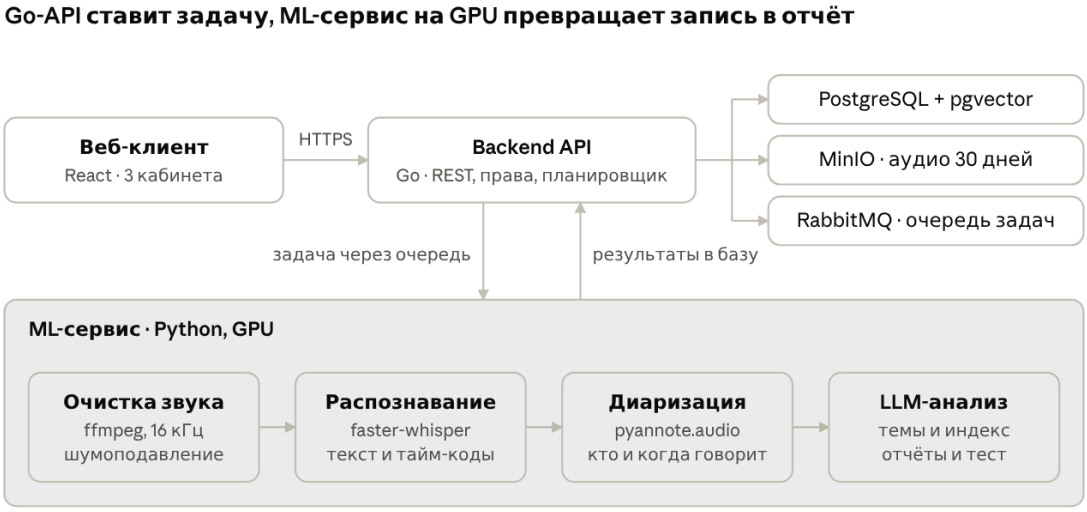
- **Индивидуальные (1 на 1)** - основной сценарий, полностью входит в MVP.
- **Групповые** - поддерживаются в MVP в упрощённом виде: Система разделяет голоса, преподаватель вручную сопоставляет голоса учеников с их профилями, отчёт формируется по каждому сопоставленному ученику. Автоматическое узнавание учеников по голосу - перспектива.

4.5. Языки уроков

- **Русский и казахский** - MVP. Язык урока указывается при загрузке или определяется автоматически; для каждого языка используется своя модель распознавания.
- **Смешанная русско-казахская речь** в пределах одного урока - перспектива. В MVP такая запись обрабатывается моделью основного языка урока, качество распознавания вставок на другом языке не гарантируется.
- Архитектура позволяет подключить или заменить модель распознавания для любого языка без изменения остальных модулей.

5. Требования к системе в целом

Система состоит из трёх подсистем: веб-клиента, API на Go и ML-сервиса на Python. API и ML-сервис обмениваются задачами через очередь, а запись урока проходит конвейер из четырёх последовательных этапов.



архитектура и конвейер обработки · 3 подсистемы, 4 ML-этапа

Преподаватель загружает файл через веб-клиент. API сохраняет аудио в MinIO и ставит задачу в очередь. ML-сервис проводит запись через четыре этапа и возвращает транскрипт, оценки тем и отчёты в базу данных.

5.1. Состав системы

Подсистема	Назначение
Веб-клиент	Интерфейс кабинетов организации, ученика и родителя
Backend API (Go)	Учётные записи и права, учебная структура, приём файлов, отчёты, тесты, уведомления, планировщик (недельные сводки, удаление аудио)
ML-сервис (Python)	Предобработка звука, распознавание, диаризация, обращение к LLM, сборка теста
Хранилища	PostgreSQL - данные и векторы тем; MinIO - аудио; RabbitMQ - очередь задач

5.2. Конвейер обработки записи

1. **Подготовка.** ffmpeg извлекает аудио, приводит его к моно 16 кГц и нормализует громкость; видео удаляется.

2. **Очистка звука.** Модель шумоподавления убирает фон; VAD отмечает участки речи.
3. **Распознавание.** Модель для языка урока (faster-whisper для русского, Whisper, дообученный на казахской речи, - для казахского) строит текст с тайм-кодами слов.
4. **Диаризация.** pyannote.audio делит запись на сегменты по говорящим; результаты объединяются с текстом, определяется преподаватель.
5. **LLM-анализ.** Обезличенный транскрипт отправляется в LLM; на выходе - темы, оценки по диалогу, конспект, рекомендации в JSON.
6. **Пост-обработка.** API пересчитывает индекс усвоения, формирует три версии отчёта, собирает тест из банка, создаёт уведомления.

Этапы 1–2 на схеме объединены в блок «Очистка звука».

5.3. Принятые проектные решения

- **Go + Python.** Бизнес-логика на Go, как решила команда; ML - отдельным Python-сервисом, так как Whisper, pyannote и модели шумоподавления существуют только в экосистеме Python.
- **Асинхронная обработка через очередь.** Загрузка не ждёт окончания анализа; сбой ML-сервиса не останавливает работу кабинетов.
- **Темы выделяет LLM.** Готовая программа курса не требуется, что позволяет работать с любым предметом. Дубликаты тем устраняются сверкой с уже существующими темами ученика (ФТ-7.1).
- **Адаптер LLM и обезличивание.** Модель можно заменить без изменения кода; во внешний сервис уходит только текст без имён.
- **Детерминированные правила поверх LLM.** Индекс, статусы, «зависшие» темы и риск считаются кодом по формулам, а не LLM, - это делает результаты воспроизводимыми и проверяемыми.

5.4. Режимы функционирования

- **Штатный** - круглосуточная работа кабинетов и обработка очереди.
- **Обслуживание** - обновление моделей и промптов без остановки кабинетов; новые записи ожидают в очереди.
- **Аварийный** - при недоступности ML-сервиса или LLM кабинеты продолжают работать, записи остаются в очереди и обрабатываются после восстановления.

6. Функциональные требования

Требования сгруппированы по модулям ФТ-1 - ФТ-15; к защите обязательны все требования с приоритетом «MVP», требования «Перспектива» описывают развитие и в объём ВКР не входят.

ФТ-1. Регистрация, вход и разграничение доступа

Код	Требование	Приоритет
ФТ-1.1	Регистрация организации по email и паролю; репетитор регистрируется как организация из одного человека	MVP
ФТ-1.2	Администратор организации создаёт учётные записи преподавателей и учеников; доступ выдаётся по ссылке-приглашению	MVP
ФТ-1.3	Привязка родителя к одному или нескольким ученикам по ссылке-приглашению	MVP
ФТ-1.4	Ролевая модель: родитель видит только своих детей, преподаватель - своих учеников, администратор организации - всех учеников организации	MVP
ФТ-1.5	Восстановление пароля по email	MVP
ФТ-1.6	Вход через Google и другие внешние провайдеры	Перспектива

ФТ-2. Согласие на обработку записей

Код	Требование	Приоритет
ФТ-2.1	До первой загрузки записи ученика Система запрашивает электронное согласие: от родителя, если ученику нет 18 лет, иначе от самого ученика. Без согласия загрузка записей этого ученика недоступна	MVP
ФТ-2.2	Система хранит факт согласия: кто дал, дату и время, версию текста согласия	MVP
ФТ-2.3	Отзыв согласия приводит к удалению записей, транскриптов и отчётов ученика в течение 3 рабочих дней	MVP

ФТ-3. Учебная структура

Код	Требование	Приоритет
ФТ-3.1	Создание предметов с произвольным названием	MVP
ФТ-3.2	Связка «ученик - преподаватель - предмет» с указанием языка обучения (русский или казахский); создание групп учеников	MVP
ФТ-3.3	Передача ученика другому преподавателю с сохранением всей истории	MVP

Код	Требование	Приоритет
ФТ-3.4	Импорт списка учеников из CSV	Перспектива
ФТ-3.5	Шаблоны программ (списки тем) по предметам	Перспектива

ФТ-4. Загрузка записи урока

Код	Требование	Приоритет
ФТ-4.1	Загрузка файла форматов MP4, MOV, MKV, WEBM, MP3, WAV, M4A, OGG размером до 2 ГБ и длительностью до 90 минут	MVP
ФТ-4.2	При загрузке указываются ученик или группа, предмет, дата и язык урока: русский, казахский или «определить автоматически» (по умолчанию - язык обучения ученика)	MVP
ФТ-4.3	Отображение прогресса загрузки файла	MVP
ФТ-4.4	Извлечение аудиодорожки из видео; видеофайл удаляется сразу после извлечения	MVP
ФТ-4.5	Отображение статуса обработки: «Загружено» → «Очистка звука» → «Распознавание» → «Разделение голосов» → «Анализ» → «Готово» или «Ошибка»	MVP
ФТ-4.6	Повторный запуск обработки записи после ошибки	MVP
ФТ-4.7	Автоматическое удаление аудио через 30 дней после загрузки; транскрипт и отчёты сохраняются	MVP
ФТ-4.8	Докачка файла при обрыве соединения	Перспектива
ФТ-4.9	Запись урока в браузере, интеграция с Zoom и Google Meet, встроенный видеозвонок	Перспектива

ФТ-5. Предобработка и очистка звука

Код	Требование	Приоритет
ФТ-5.1	Приведение аудио к формату моно 16 кГц и нормализация громкости	MVP
ФТ-5.2	Шумоподавление ML-моделью; модель выбирается по результатам сравнения (кандидаты: DeepFilterNet, Demucs, RNNoise) по критерию снижения WER	MVP

Код	Требование	Приоритет
ФТ-5.3	Определение речевых фрагментов (VAD) для пропуска длительной тишины	MVP
ФТ-5.4	Отключение шумоподавления для конкретной записи, если оно ухудшает распознавание	MVP
ФТ-5.5	Хранение очищенного аудио для воспроизведения в плеере в пределах срока ФТ-4.7	MVP
ФТ-5.6	Дообучение модели шумоподавления на записях уроков	Перспектива

ФТ-6. Распознавание речи и разделение по говорящим

Код	Требование	Приоритет
ФТ-6.1	Распознавание русской и казахской речи с тайм-кодами фраз и слов; модель выбирается по языку урока (раздел 8.1). При режиме «определить автоматически» язык определяется по первым минутам записи	MVP
ФТ-6.2	Диаризация записи (pyannote.audio): сегменты с меткой говорящего	MVP
ФТ-6.3	Объединение результатов распознавания и диаризации в транскрипт вида «говорящий - время - текст»	MVP
ФТ-6.4	Автоматическое определение, какой из говорящих - преподаватель; преподаватель может исправить разметку вручную	MVP
ФТ-6.5	Для группового урока преподаватель сопоставляет говорящих с профилями учеников	MVP
ФТ-6.6	Фиксация пауз ученика дольше 5 секунд перед ответом, переспрашиваний и повторов - эти признаки передаются в анализ	MVP
ФТ-6.7	Просмотр транскрипта с подсветкой ролей; ручное исправление текста	MVP - просмотр, Перспектива - исправление
ФТ-6.8	Распознавание смешанной русско-казахской речи в пределах одного урока	Перспектива

Код	Требование	Приоритет
ФТ-6.9	Автоматическое узнавание учеников по голосу в группе	Перспектива

ФТ-7. ИИ-анализ урока

Код	Требование	Приоритет
ФТ-7.1	LLM выделяет темы урока с тайм-кодами начала и конца; название новой темы сверяется с уже существующими темами ученика по предмету, чтобы одна тема не дублировалась под разными названиями	MVP
ФТ-7.2	По каждой теме LLM выставляет оценку понимания по диалогу (0–100 %) с обоснованием: правильные ответы, ошибки, переспрашивания, отказы отвечать - каждый со ссылкой на тайм-код	MVP
ФТ-7.3	Подсчёт повторных объяснений преподавателя по одной теме	MVP
ФТ-7.4	Выявление «зависших» тем: индекс усвоения ниже 50 % на трёх уроках подряд, где тема разбиралась	MVP
ФТ-7.5	Сравнение с предыдущими уроками ученика: динамика индекса по каждой теме	MVP
ФТ-7.6	Оценка риска по теме (низкий / средний / высокий) по правилам на основе индекса и его динамики	MVP
ФТ-7.7	Краткий конспект урока и рекомендации на следующее занятие	MVP
ФТ-7.8	Ответ LLM формируется в JSON по фиксированной схеме; при невалидном ответе запрос повторяется до 3 раз, затем запись получает статус «Ошибка»	MVP
ФТ-7.9	Перед отправкой во внешнюю LLM имена и другие идентифицирующие данные в транскрипте заменяются метками («Преподаватель», «Ученик 1»)	MVP
ФТ-7.10	Модуль работы с LLM реализован через адаптер: смена провайдера или модели выполняется настройкой, без изменения кода	MVP
ФТ-7.11	Прогноз риска на контрольной ML-моделью на исторических данных	Перспектива

ФТ-8. Индекс усвоения и карта знаний

Индекс усвоения темы объединяет оценку по диалогу (D) и долю верных ответов в тестах по теме (T):

$$I = w_D \cdot D + w_T \cdot T, \quad w_D = 0.4,\; w_T = 0.6$$

Если по теме ещё не было теста, I = D. Тема считается усвоенной при I не ниже 50 %. Веса и пороги настраиваются и уточняются по результатам экспериментов.

Цвет	Индекс	Статус
Красный	ниже 50 %	Не усвоено - проблема
Жёлтый	50–79 %	Усвоено, требует закрепления
Зелёный	80 % и выше	Закреплено

Код	Требование	Приоритет
ФТ-8.1	Расчёт индекса усвоения по формуле выше после каждого урока и каждого теста	MVP
ФТ-8.2	Карта знаний по предмету: темы с цветовым статусом, индексом, датой последнего разбора и направлением динамики	MVP
ФТ-8.3	График динамики индекса по теме и среднего индекса по предмету во времени	MVP
ФТ-8.4	История карты знаний сохраняется при смене преподавателя	MVP
ФТ-8.5	Преподаватель может вручную изменить статус темы с обязательным комментарием; ручное изменение отмечается в истории	MVP

ФТ-9. Отчёты

Код	Требование	Приоритет
ФТ-9.1	После анализа автоматически формируются три версии отчёта по уроку: для преподавателя (подробно, с методическими рекомендациями), для ученика (что повторить, простым языком), для родителя (кратко, без профессиональных терминов). Язык отчёта - русский или казахский - каждый пользователь выбирает в профиле, независимо от языка урока	MVP

Код	Требование	Приоритет
ФТ-9.2	Отчёт преподавателя содержит: конспект урока, темы с индексом и статусом, моменты затруднений, число повторных объяснений, зависшие темы, уровень риска, рекомендации на следующий урок	MVP
ФТ-9.3	Каждый пункт отчёта с тайм-кодом открывает плеер на этом моменте записи; после удаления аудио показывается фрагмент транскрипта	MVP
ФТ-9.4	Еженедельная сводка формируется каждый понедельник за прошедшую неделю (пн–вс) для родителя и преподавателя: число уроков, усвоенные и проблемные темы, динамика, результаты тестов, рекомендации	MVP
ФТ-9.5	Отчёт по теме для преподавателя: все уроки и тесты, где встречалась тема, с динамикой индекса	MVP
ФТ-9.6	Настройка организации: отчёты публикуются ученику и родителю автоматически (по умолчанию) или после просмотра преподавателем	MVP
ФТ-9.7	Ежемесячная сводка, экспорт отчётов в PDF	Перспектива

ФТ-10. Банк вопросов и тесты

Код	Требование	Приоритет
ФТ-10.1	Банк вопросов организации: предмет, тема, язык (русский / казахский), сложность (1–3), тип (один или несколько верных ответов), варианты, правильный ответ, пояснение	MVP
ФТ-10.2	Наполнение банка вручную и импортом из CSV или Excel по шаблону	MVP
ФТ-10.3	Сопоставление темы из анализа урока с темами банка по смысловой близости названий (векторный поиск по многоязычным эмбеддингам, чтобы русское и казахское названия одной темы совпадали)	MVP
ФТ-10.4	После урока автоматически собирается тест из 5–15 вопросов по темам с индексом ниже 80 %; больше вопросов получают темы с меньшим индексом; вопросы, на которые ученик верно ответил за	MVP

Код	Требование	Приоритет
	последние 14 дней, не повторяются; используются вопросы на языке обучения ученика	
ФТ-10.5	Если вопросов по теме не хватает, преподаватель получает уведомление о необходимости пополнить банк	MVP
ФТ-10.6	Преподаватель может просмотреть, изменить или отменить тест до срока выдачи; без действий тест выдаётся ученику автоматически	MVP
ФТ-10.7	Ученик проходит тест в браузере до следующего урока; проверка автоматическая; после сдачи показывается разбор с пояснениями	MVP
ФТ-10.8	Результаты теста пересчитывают индекс усвоения тем (ФТ-8.1)	MVP
ФТ-10.9	Генерация недостающих вопросов LLM с обязательной проверкой преподавателем; общий банк вопросов между организациями	Перспектива
ФТ-10.10	Вопросы с открытым ответом и проверкой LLM	Перспектива

ФТ-11. Кабинет организации и преподавателя

Код	Требование	Приоритет
ФТ-11.1	Список учеников с индикатором прогресса: средний индекс, число красных тем, дата последнего урока	MVP
ФТ-11.2	Блок «Требуют внимания»: ученики с зависшими темами, высоким риском, падением индекса или несданными тестами	MVP
ФТ-11.3	Сводка перед уроком: что повторить, что подтянуть, результат последнего теста	MVP
ФТ-11.4	Черновой план следующего урока, предложенный LLM по пробелам ученика	MVP
ФТ-11.5	История уроков ученика: записи, транскрипты, отчёты, тесты	MVP

Код	Требование	Приоритет
ФТ-11.6	Для администратора организации: темы, проблемные у многих учеников, - для выявления слабых мест программы	MVP
ФТ-11.7	Аналитика эффективности преподавателей по динамике индексов их учеников	Перспектива

ФТ-12. Кабинет ученика

Код	Требование	Приоритет
ФТ-12.1	Лента уроков с отчётами и плеером записи	MVP
ФТ-12.2	Карта знаний и список «Что повторить» простым языком	MVP
ФТ-12.3	Активные тесты, история прохождения и результаты	MVP
ФТ-12.4	Вопрос преподавателю по пункту отчёта	Перспектива

ФТ-13. Кабинет родителя

Код	Требование	Приоритет
ФТ-13.1	Переключение между детьми, если их несколько	MVP
ФТ-13.2	Отчёты по урокам и еженедельные сводки без профессиональных терминов	MVP
ФТ-13.3	Карта знаний, график прогресса, результаты тестов	MVP
ФТ-13.4	Доступ к записям уроков - если разрешён настройкой организации	MVP
ФТ-13.5	Вопрос преподавателю по отчёту	Перспектива

ФТ-14. Уведомления

Код	Требование	Приоритет
ФТ-14.1	Уведомления внутри кабинета: отчёт готов, назначен тест, тест сдан, готова недельная сводка, тема стала «зависшей»	MVP
ФТ-14.2	Отправка уведомлений по email, в Telegram и push	Перспектива

ФТ-15. Администрирование системы

Код	Требование	Приоритет
ФТ-15.1	Управление организациями: просмотр, блокировка	MVP
ФТ-15.2	Мониторинг очереди обработки и ошибок по каждому этапу	MVP
ФТ-15.3	Версионирование промптов и выбор модели LLM; в отчёте хранится, какой версией он сделан	MVP
ФТ-15.4	Журнал доступа к записям и транскриптам: кто и когда открывал	MVP

7. Нефункциональные требования

Ключевые ограничения: отчёт по часовому уроку готов не позже чем через 30 минут, нагрузка пилота - до 20 уроков в день, данные учеников хранятся на серверах в Казахстане.

НФТ-1. Производительность

Код	Требование
НФТ-1.1	Отчёт по записи длительностью 60 минут готов не позже чем через 30 минут после окончания загрузки, если в очереди нет других записей
НФТ-1.2	Система обрабатывает не менее 20 записей в сутки; при одновременной загрузке нескольких записей они ставятся в очередь и обрабатываются по порядку
НФТ-1.3	Время ответа API на типовые запросы (списки, карточки, отчёты) - не более 500 мс для 95 % запросов
НФТ-1.4	Время загрузки страницы кабинета - не более 3 секунд при скорости соединения от 10 Мбит/с
НФТ-1.5	Система выдерживает до 100 пользователей, одновременно работающих в кабинетах

НФТ-2. Надёжность

Код	Требование
НФТ-2.1	Задачи обработки хранятся в устойчивой очереди и не теряются при перезапуске сервисов

Код	Требование
НФТ-2.2	Обработка возобновляется с последнего завершённого этапа, а не с начала
НФТ-2.3	Каждый этап повторяется автоматически до 3 раз при сбое, затем запись получает статус «Ошибка» с описанием причины
НФТ-2.4	Резервное копирование базы данных - ежедневно, хранение копий - 7 дней
НФТ-2.5	Доступность в период пилота - не ниже 95 % в месяц

НФТ-3. Безопасность

Код	Требование
НФТ-3.1	Весь обмен данными - только по HTTPS (TLS 1.2 и выше)
НФТ-3.2	Пароли хранятся только в виде хеша (bcrypt или Argon2)
НФТ-3.3	Аутентификация по JWT: короткоживущий access-токен (15 минут) и refresh-токен
НФТ-3.4	Проверка прав доступа выполняется на сервере для каждого запроса, а не только в интерфейсе
НФТ-3.5	Файлы записей недоступны по прямой ссылке; воспроизведение - по подписанной ссылке со сроком жизни 15 минут
НФТ-3.6	Аудиофайлы хранятся в зашифрованном виде
НФТ-3.7	Ограничение числа попыток входа: блокировка на 15 минут после 5 неудачных попыток
НФТ-3.8	Защита от уязвимостей из списка OWASP Top 10 (инъекции, XSS, CSRF и др.)

НФТ-4. Персональные данные

Код	Требование
НФТ-4.1	База данных и файлы с персональными данными размещаются на серверах на территории Республики Казахстан
НФТ-4.2	Во внешние сервисы (облачная LLM) передаётся только обезличенный текст транскрипта (ФТ-7.9); аудио за пределы сервера Системы не передаётся

Код	Требование
НФТ-4.3	Сроки хранения: аудио - 30 дней; транскрипты, отчёты и карта знаний - до удаления учётной записи ученика или отзыва согласия
НФТ-4.4	Обработка записей несовершеннолетних - только при согласии законного представителя (ФТ-2.1)
НФТ-4.5	Текст согласия и политика конфиденциальности согласуются с юридическими требованиями до начала пилота

НФТ-5. Качество ML-компонентов

Целевые значения проверяются на тестовом наборе не менее чем из 20 реальных записей уроков (не менее 10 на каждом языке) с ручной разметкой текста, говорящих и тем.

Код	Метрика	Целевое значение
НФТ-5.1	WER распознавания: русская / казахская речь	не более 20 % / не более 30 %
НФТ-5.2	Влияние шумоподавления	WER после очистки ниже, чем без неё, на записях с фоновым шумом
НФТ-5.3	DER диаризации на индивидуальных уроках	не более 20 %
НФТ-5.4	Верное определение преподавателя среди говорящих	не менее 95 % записей
НФТ-5.5	Совпадение статуса темы (красный / жёлтый / зелёный) с оценкой преподавателя-эксперта	не менее 70 % тем
НФТ-5.6	Доля ответов LLM, прошедших проверку JSON-схемы с первой попытки	не менее 95 %

НФТ-6. Совместимость и удобство

Код	Требование
НФТ-6.1	Корректная работа в двух последних версиях Google Chrome; желательно - Edge, Firefox, Safari
НФТ-6.2	Адаптивная вёрстка: интерфейс работает на экранах от 360 px (телефон)
НФТ-6.3	Язык интерфейса - русский; отчёты - на русском или казахском (ФТ-9.1). Тексты интерфейса вынесены в файлы переводов, казахский интерфейс - перспектива

Код	Требование
НФТ-6.4	Отчёт для родителя не содержит профессиональных терминов и понятен без обучения
НФТ-6.5	Основные действия (загрузить запись, открыть отчёт, начать тест) выполняются не более чем за 3 перехода с главной страницы кабинета

НФТ-7. Сопровождаемость и масштабируемость

Код	Требование
НФТ-7.1	Все сервисы упакованы в Docker-контейнеры и разворачиваются одной командой (Docker Compose)
НФТ-7.2	API описано в спецификации OpenAPI
НФТ-7.3	Код хранится в Git; при каждом изменении автоматически запускаются линтеры и тесты
НФТ-7.4	Покрытие unit-тестами бизнес-логики backend - не менее 50 %
НФТ-7.5	Структурированные логи всех сервисов с единым идентификатором записи урока
НФТ-7.6	API не хранит состояние между запросами; ML-обработчики масштабируются добавлением экземпляров

8. Требования к видам обеспечения

Backend пишется на Go, ML-конвейер - на Python (все ML-библиотеки существуют только для Python), фронтенд - на React; вся обработка речи идёт на собственном сервере с GPU.

8.1. Программное обеспечение

Компонент	Технология	Назначение
Frontend	React + TypeScript, Vite; UI-библиотека (Ant Design или shadcn/ui); графики - Recharts или ECharts; плеер - wavesurfer.js	Три кабинета, карта знаний, графики, плеер с переходом по тайм-кодам
Backend API	Go (Gin или chi), REST + OpenAPI	Пользователи, права, уроки, отчёты, тесты, планировщик
База данных	PostgreSQL 16 + расширение pgvector	Основные данные; векторы для

Компонент	Технология	Назначение
		сопоставления тем (ФТ-10.3)
Очередь задач	RabbitMQ	Передача задач между API и ML-сервисом, устойчивость к перезапускам
Кэш	Redis	Сессии, ограничение попыток входа
Файловое хранилище	MinIO (S3-совместимое)	Аудиофайлы с автоудалением через 30 дней
ML-сервис	Python 3.11, PyTorch (CUDA), ffmpeg	Обработчик очереди: предобработка, ASR, диаризация, вызов LLM
Шумоподавление	DeepFilterNet / Demucs / RNNoise - по итогам сравнения	ФТ-5.2
Распознавание речи	Русский: faster-whisper large-v3 (или turbo-вариант при нехватке скорости). Казахский: Whisper, дообученный на казахской речи (открытые модели и корпус KSC2 от ISSAI), - выбирается по WER на тестовом наборе	ФТ-6.1
Диаризация	pyannote.audio	ФТ-6.2
LLM	Через адаптер, см. 8.2	ФТ-7, ФТ-9, ФТ-11.4
Развёртывание	Docker, Docker Compose, Nginx (HTTPS)	НФТ-7.1

8.2. Выбор LLM

Для MVP рекомендуется облачная LLM верхнего уровня (класса Claude Sonnet или GPT) через API, с обезличиванием транскрипта; локальная открытая модель (семейства Qwen или Llama через vLLM) закладывается как альтернатива через тот же адаптер.

Критерий	Облачная LLM	Локальная открытая LLM
Качество анализа длинного диалога на русском и казахском	Высокое	Ниже при моделях, помещающихся на один GPU; особенно заметно на казахском
Длина контекста (транскрипт урока ≈ 8–12 тыс. слов)	Помещается целиком	Помещается в крупных моделях; требует больше видеопамяти
Требования к серверу	Не нужны	Отдельный GPU от 24–48 ГБ видеопамяти
Персональные данные	Нужно обезличивание (ФТ-7.9)	Данные не покидают сервер
Стоимость при 20 уроках в день	Оплата за токены, порядка десятков долларов в месяц	Стоимость оборудования
Скорость внедрения	Сразу	Настройка инфраструктуры

Конкретная модель фиксируется на этапе 2 (раздел 9) по результатам сравнения 2–3 моделей на 5–10 размеченных транскриптах по метрикам НФТ-5.5 и НФТ-5.6. Сравнение облачной и локальной модели можно включить в исследовательскую часть ВКР.

8.3. Техническое обеспечение: сервер Системы

Требования ниже относятся к одному серверу, на котором работает вся обработка записей; пользователям такое оборудование не нужно (см. 8.4).

Ресурс	Минимальные требования
GPU	NVIDIA с видеопамятью не менее 16 ГБ (для faster-whisper large-v3, pyannote и шумоподавления)
CPU / RAM	8 ядер / 32 ГБ
Диск	SSD от 500 ГБ
ОС	Ubuntu 22.04 или 24.04 LTS, драйверы NVIDIA + CUDA
Размещение	Сервер или облако на территории Казахстана (НФТ-4.1); для разработки допускается сервер вуза или команды

Ориентировочный объём хранилища: аудио часового урока в сжатом виде занимает около 15–30 МБ, при 20 уроках в день и хранении 30 дней - порядка 10–20 ГБ.

8.4. Требования к рабочему месту пользователя

Преподавателю, ученику и родителю специальное оборудование не нужно.

Ресурс	Требование
Устройство	Любой компьютер, планшет или телефон с экраном от 360 px
Браузер	Google Chrome двух последних версий (НФТ-6.1)
Интернет	От 10 Мбит/с; для загрузки видео урока желательно быстрее
Установка ПО	Не требуется

Для разработки команде достаточно обычных ноутбуков; эксперименты с ML-моделями до появления сервера проводятся в Google Colab или Kaggle.

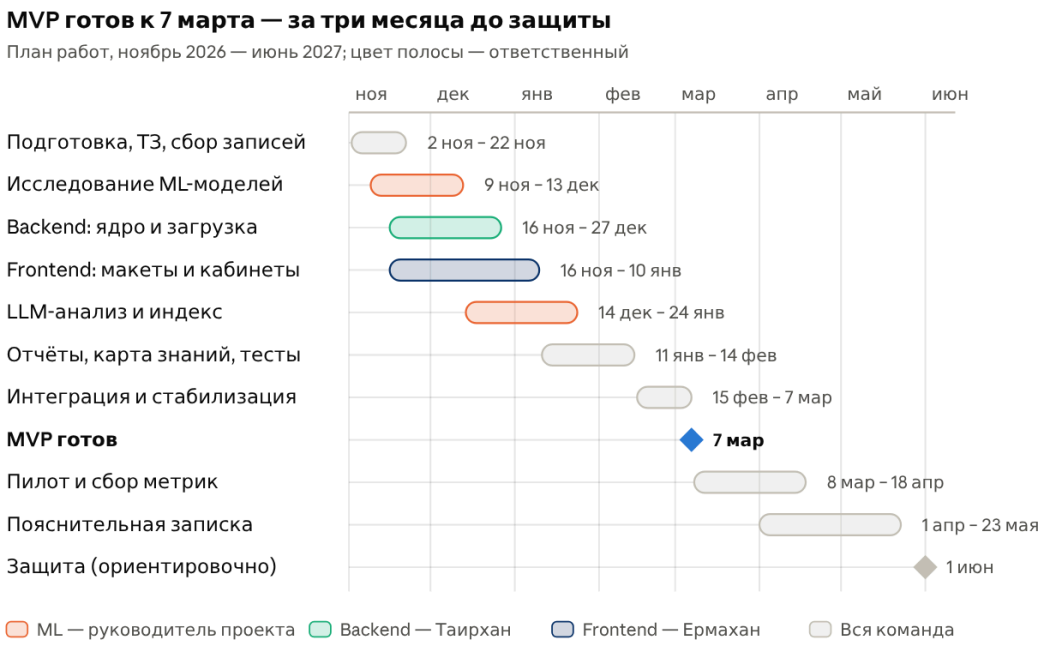
8.5. Информационное обеспечение (основные сущности)

Сущность	Ключевые поля
Организация	название, тип (центр / школа / репетитор), настройки публикации отчётов и доступа родителей к записям
Пользователь	email, хеш пароля, роль, организация
Ученик	ФИО, дата рождения, связи с родителями и преподавателями
Согласие	ученик, кто дал, дата, версия текста, статус
Предмет, группа, зачисление	связка ученик - преподаватель - предмет
Урок	дата, предмет, преподаватель, ученик или группа, статус обработки, этап
Аудиофайл	путь в хранилище, длительность, дата автоудаления
Сегмент транскрипта	урок, говорящий, начало, конец, текст
Тема	предмет, ученик, название, вектор названия
Оценка темы на уроке	урок, тема, оценка по диалогу, обоснование, тайм-коды, число повторных объяснений
История индекса	тема, дата, индекс, источник (урок / тест / вручную)

Сущность	Ключевые поля
Отчёт	урок или неделя, адресат (преподаватель / ученик / родитель), содержимое, версия промпта и модели
Вопрос банка	предмет, тема, сложность, тип, варианты, правильный ответ, пояснение
Тест, попытка, ответ	состав теста, срок, результаты по вопросам
Уведомление	получатель, тип, ссылка, прочитано
Журнал доступа	пользователь, объект, действие, время

9. Состав и содержание работ

Разработка идёт с ноября 2026 по 7 марта 2027 года; март - май отводятся на пилот, метрики и пояснительную записку, что даёт запас около трёх месяцев до защиты.



календарный план · 9 этапов, 2 контрольные точки

Работы backend и frontend идут параллельно с исследованием ML-моделей. LLM-анализ начинается, когда выбраны модели распознавания и диаризации.

Этап	Результат этапа	Ответственный
Подготовка, ТЗ, сбор записей	Утверждённое ТЗ; 20+ тестовых записей на русском и казахском с согласием; репозиторий, Docker-окружение, сервер с GPU	Вся команда
Исследование ML-моделей	Таблица сравнения моделей шумоподавления по WER; выбранные модели распознавания для русского и казахского; WER и DER на тестовом наборе	Руководитель проекта
Backend: ядро и загрузка	Регистрация, роли, учебная структура, согласия, загрузка файлов, очередь, хранилище (ФТ-1 - ФТ-4)	Таирхан
Frontend: макеты и кабинеты	Макеты трёх кабинетов в Figma; вход, списки учеников, загрузка записи, статусы	Ермахан
LLM-анализ и индекс	Выбранная LLM, промпты, JSON-схема, расчёт индекса и статусов (ФТ-7, ФТ-8)	Руководитель проекта + Таирхан
Отчёты, карта знаний, тесты	Три версии отчёта, недельные сводки, карта знаний, графики, банк вопросов и тесты (ФТ-9 - ФТ-14)	Таирхан + Ермахан
Интеграция и стабилизация	Сквозной сценарий работает; групповые уроки; исправление ошибок	Вся команда
Пилот и сбор метрик	Работа с 2–3 преподавателями; метрики НФТ-1 и НФТ-5; отзывы	Вся команда
Пояснительная записка	Текст ВКР, презентация, демонстрационный стенд	Вся команда

9.1. Риски плана

- **Качество распознавания казахской речи** - главный технический риск: стандартный Whisper распознаёт казахский заметно хуже русского. Мера: сравнить готовые дообученные модели уже в ноябре; если WER на уроках выше 30 %, показывать в отчётах по казахским урокам пометку о пониженной точности.
- **Новогодние праздники и зимняя сессия** приходятся на этапы LLM-анализа и фронтенда; запас - интеграция до 7 марта и пилот, который можно сократить до 3 недель.
- **Нет сервера с GPU.** Исследование ML на этапе 2 можно проводить в Google Colab или Kaggle, но к интеграции нужен постоянный сервер.

- **Мало реальных записей**, особенно на казахском. Сбор записей и согласий нужно начать в ноябре, параллельно с ТЗ.
- **Качество LLM на реальных уроках ниже ожидаемого.** Промпты дорабатываются на размеченных записях; при необходимости часть выводов (статусы, риск) переносится в правила, а не в LLM.

10. Порядок контроля и приёмки

Система принимается, если сквозной сценарий «загрузка записи → отчёты трём ролям → тест ученику» проходит на реальных записях, а метрики НФТ-5 достигнуты на тестовом наборе.

10.1. Тестовый набор данных

- Не менее 20 записей реальных уроков по 2–3 предметам: не менее 10 на русском и 10 на казахском языке, получены с согласия участников.
- В наборе есть записи с фоновым шумом, с плохим микрофоном и не менее 3 групповых уроков.
- Для каждой записи вручную подготовлены: эталонный текст (выборочно, не менее 10 минут на запись), разметка говорящих, список тем с оценкой преподавателя-эксперта.

10.2. Виды испытаний

Вид	Что проверяется	Кто проводит
Автономные испытания ML-конвейера	WER, DER, влияние шумоподавления, определение преподавателя, качество LLM-анализа (НФТ-5)	Руководитель проекта
Функциональное тестирование	Все требования ФТ с приоритетом MVP - по чек-листу	Вся команда
Нагрузочное тестирование	Обработка 20 записей подряд; время готовности отчёта; отклик API (НФТ-1)	Backend
Проверка безопасности	Разграничение доступа между ролями и организациями, доступ к файлам по ссылке (НФТ-3)	Backend + Frontend
Пилотная эксплуатация	Работа 2–3 реальных преподавателей в течение 2–4 недель, анкета удовлетворённости	Руководитель проекта

10.3. Сквозные сценарии приёмки

1. Репетитор регистрирует организацию, добавляет ученика и приглашает родителя; родитель даёт согласие.

2. Преподаватель загружает видео индивидуального урока длительностью 60 минут; статус последовательно проходит все этапы; отчёт готов не позже чем через 30 минут.
3. В транскрипте реплики преподавателя и ученика размечены верно; преподаватель исправляет ошибочную разметку, отчёт пересчитывается.
4. Преподаватель, ученик и родитель видят каждый свою версию отчёта; клик по тайм-коду открывает нужный момент записи.
5. Ученик получает тест по темам с индексом ниже 80 %, проходит его, индекс и цвет тем на карте знаний обновляются.
6. После третьего подряд урока с низким индексом тема отмечается как «зависшая», ученик появляется в блоке «Требуют внимания».
7. В понедельник родитель и преподаватель получают недельную сводку.
8. Загружается групповой урок; преподаватель сопоставляет голоса с учениками; каждый ученик получает свой отчёт.
9. Через 30 дней аудио удаляется; отчёт и транскрипт остаются доступны.
10. Родитель другого ученика не может открыть чужой отчёт ни через интерфейс, ни прямым запросом к API.

10.4. Результаты для пояснительной записки

- Таблица сравнения моделей шумоподавления по WER.
- Значения WER, DER и точности определения преподавателя на тестовом наборе.
- Сравнение 2–3 LLM по согласию с экспертом и доле валидных ответов.
- Замеры времени обработки по этапам конвейера.
- Итоги пилота: отзывы преподавателей и родителей.

11. Перспективы развития

11.1. Развитие после MVP

- Смешанная русско-казахская речь в одном уроке; дообучение моделей распознавания на накопленных записях уроков; казахский язык интерфейса.
- Запись урока прямо в браузере, интеграция с Zoom и Google Meet, встроенный видеозвонок.
- Уведомления в Telegram, по email и push.
- Генерация вопросов LLM с проверкой преподавателем, открытые вопросы, общий банк вопросов.
- Прогноз риска на контрольной ML-моделью на накопленных данных.
- Аналитика эффективности преподавателей, экспорт отчётов в PDF, мобильное приложение.